

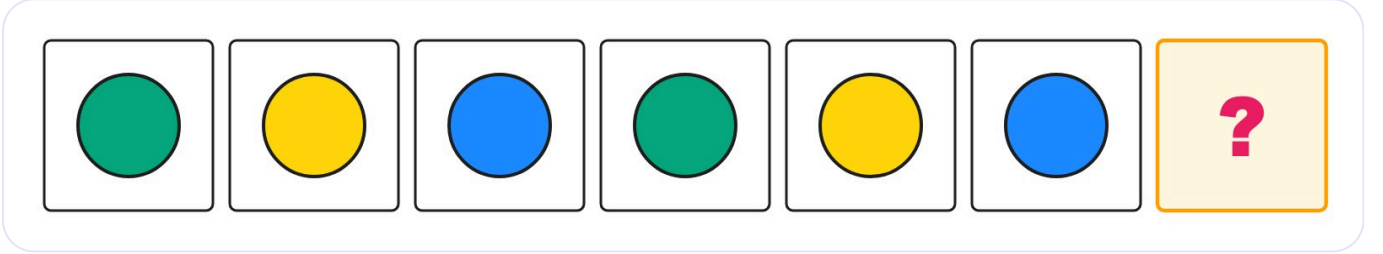


Örüntü

Örüntü sorularında şekiller, sayılar ya da harfler bir kurala göre sıralanır; çocuktan kuralı bulup dizinin devamını ya da boşluğu tamamlaması beklenir. Bu anlatımda örüntülerin arkasındaki altı kuralı, adım adım çözülmüş örnekleri ve alıştırmaları bulacaksınız.

Örüntü soruları nedir?

Örüntü, belli bir kurala göre **tekrar eden** ya da **düzenli değişen** bir dizidir: renkler aynı sırayla tekrar eder, sayılar hep aynı miktarda artar, bir ok her adımda biraz daha döner. Akıl yürütmeyi ölçen testlerde ve BİLSEM'e hazırlık materyallerinde sık görülen bir soru tipidir.



Örnek bir örüntü sorusu: yeşil, sarı ve mavi daireler aynı sırayla tekrar ediyor; sıradaki daire bulunacak.

Soru çoğunlukla “**Sıradaki ne olmalı?**” ya da “**Boşluğa hangisi gelir?**” biçimindedir. Çocuk bu sırada şu becerileri kullanır:

- **Kural bulma:** Diziyi baştan okuyup neyin tekrar ettiğini ya da nasıl değiştiğini görmek.
- **Sayı duygusu:** Ardışık sayılar arasındaki farkları hesaplamak.
- **Sıra bilgisi:** Harf örüntülerinde alfabedeki sırayı kullanmak.
- **Zihinde döndürme:** Dönen bir şeklin bir sonraki konumunu canlandırmak.

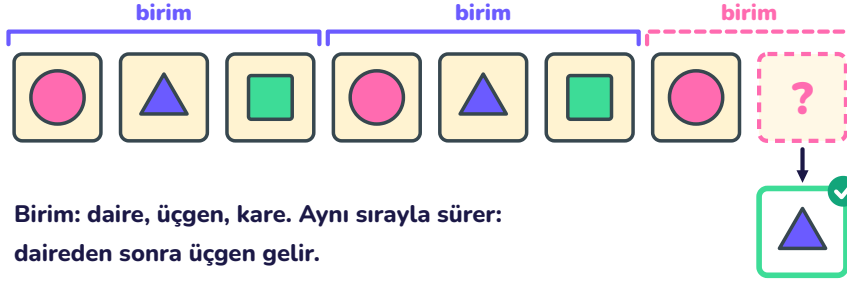
BilsemNova uygulamasında 1, 2 ve 3. sınıf için ayrı ayrı 600'er, toplam **1800 örüntü sorusu** var. Sorular kolay, orta ve zor olmak üzere üç seviyededir; 1. sınıfta üç, 2 ve 3. sınıfta dört şık bulunur.

Altı temel kural

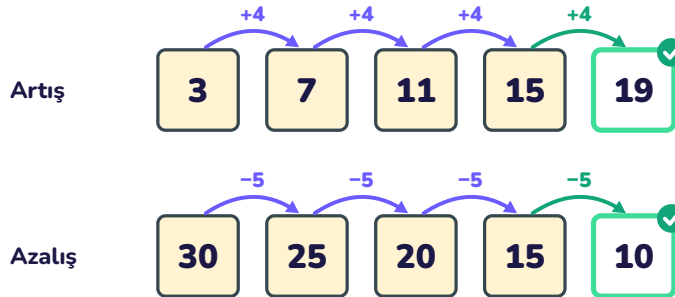
Örüntü sorularının çoğu aşağıdaki altı kuraldan birine dayanır. Diziyi görünce kuralları sırayla denemek, çözümü kolaylaştırır.

KURAL 1**Tekrar eden birimi bul**

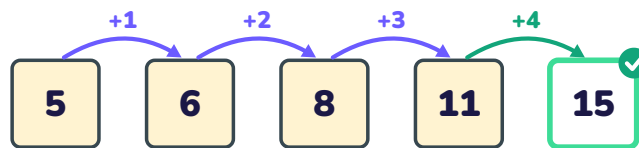
Şekil ve renk örüntülerinin çoğunda birkaç öğeden oluşan bir **birim** aynen tekrar eder: daire, üçgen, kare; daire, üçgen, kare... Birimi bulmak için diziyi baştan oku ve baştaki öğelerin **aynı sırayla yeniden başladığı** yeri işaretle. Birim iki, üç ya da dört öğeli olabilir; bazen aynı öğe birimde iki kez yer alır.

**KURAL 2****Farkları yaz: artış ve azalış**

Sayı dizilerinde komşu sayılar arasındaki farkı dizinin üstüne yaz. Farklar hep aynıysa (her seferinde **+4** ya da **-5** gibi) aynı farkı bir kez daha uygula. Azalan dizilerde fark çıkarmadır.

**KURAL 3****Farkların da örüntüsü olabilir**

Farklar eşit değilse vazgeçme, farkların kendisine bak: +1, +2, +3 diye artıyorsa sıradaki fark **+4** olur. Bazı dizilerde de her sayı bir öncekinin **iki katıdır** (3, 6, 12, 24 gibi).

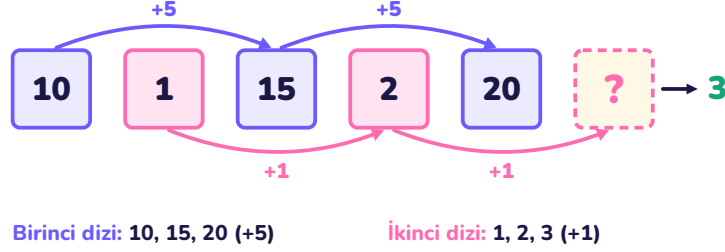


Farklar: +1, +2, +3 ... Farklar da birer birer artıyor.

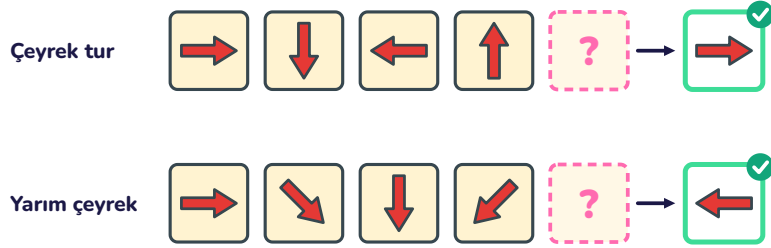
Sıradaki fark +4 olur: $11 + 4 = 15$

KURAL 4**İç içe iki dizi olabilir**

Bazen iki ayrı dizi, bir oradan bir buradan sırayla yazılır. Farklar bir artıp bir azalıyorsa sayıları **atlayarak** oku: birinci, üçüncü, beşinci sayılar bir dizi; ikinci, dördüncü, altıncı sayılar başka bir dizidir. Sonra boşluğun hangi diziye düştüğüne bak.

**KURAL 5****Dönen şekil hep aynı yöne döner**

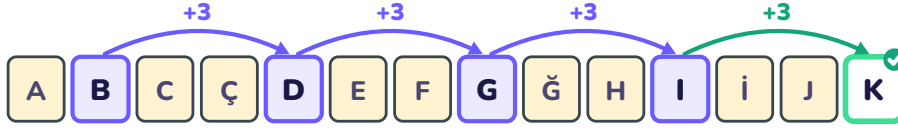
Ok ya da şekil her adımda **aynı yöne** (çoğunlukla saat yönüne) ve **aynı miktarda** döner: genellikle çeyrek tur ya da çeyrek turun yarısı. İki komşu şekil arasındaki dönüşü bul, bir adım daha çevir. Zor sorularda dönüş miktarı da sırayla değişebilir.



Bu iki dizide ok saat yönünde, her adımda aynı miktarda dönüyor.

KURAL 6**Harflerde Türk alfabesini say**

Harf dizileri sayı dizileri gibi ilerler; yalnız sayarken **Türk alfabesini** kullan: A, B, C, Ç, D, E, F, G, Ğ, H, I, İ, J, K... **Ç, Ğ, I, İ, Ö, Ş ve Ü** harflerini atlamak en sık yapılan hatadır. İki harf arasındaki adımı parmakla sayarak bul.



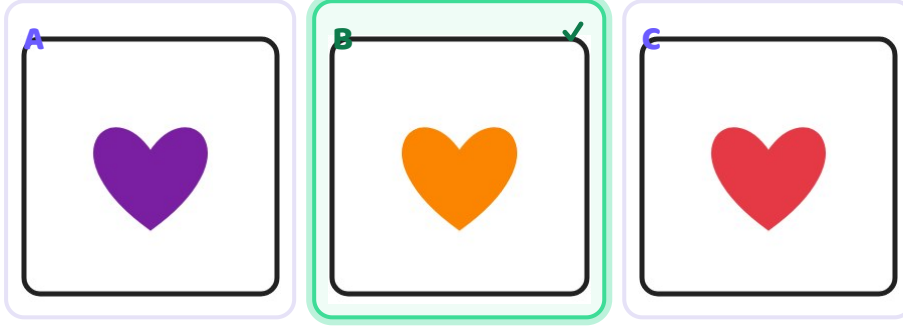
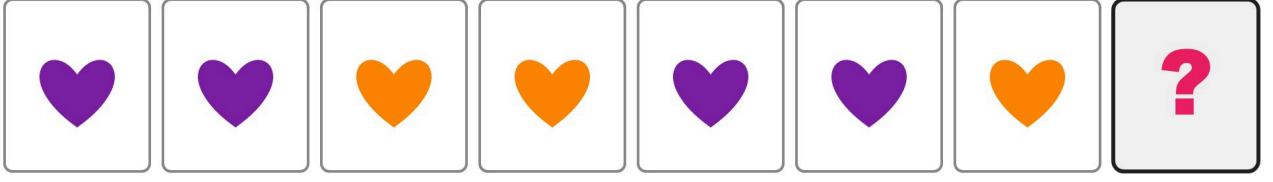
B, D, G, I, ? → her seferinde 3 harf ileri → K
Türk alfabesinde Ç, Ğ, I, İ, Ö, Ş, Ü de sayılır.

DİKKAT**Simetrik ve kayan diziler**

Bazı dizilerde birim tekrar etmez; dizi **ortadaki öğeye göre ayna gibi** simetrik (kırmızı, sarı, mavi, sarı, kırmızı gibi). Tablo biçimindeki sorularda ise her satır, bir öncekinin **aynı miktarda kaymış** hâlidir (çoğunlukla bir, bazı zor sorularda iki adım). İkisinde de kuralı önce dizinin tam kısmında bul.

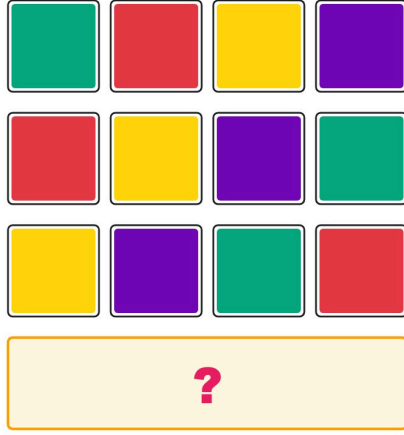
Tekrar eden desenler

Şekil ve renk örüntülerinin çoğunda bir birim aynen tekrar eder. Birimi bulan çocuk, boşluğu birimin içindeki sıraya bakarak doldurur.

ÖRNEK 1**İkişer ikişer tekrar eden kalpler****1. SINIF · ORTA****Deseni sürdüren hangisidir?**

1. Diziyi baştan sesli okuyalım: mor, mor, turuncu, turuncu, mor, mor, turuncu...
2. Birim dört kalpten oluşuyor: **iki mor, iki turuncu**.
3. Son birim mor, mor, turuncu diye başladı; birimi tamamlamak için bir **turuncu** kalp daha gerekiyor.

A'daki mor kalp, ikinci turuncu gelmeden birimi bozar; C'deki kırmızı kalp dizide hiç yok. Doğru cevap **B**.

ÖRNEK 2**Her satır bir adım kayıyor****1. SINIF · ORTA****Satırlardaki kurala göre '?' satırı hangisidir?****A****B****C**

1. Birinci satır yeşil, kırmızı, sarı, mor. İkinci satırda aynı renkler bir adım **sola kaymış**: baştaki yeşil en sona geçmiş.
2. Üçüncü satırda da baştaki kırmızı sona geçmiş: sarı, mor, yeşil, kırmızı.
3. Aynı kaydırma bir kez daha: baştaki sarı sona geçer. Dördüncü satır **mor, yeşil, kırmızı, sarı** olur.

A'da sıra bozuk, yeşil başa geçmiş; B ise üçüncü satırın son iki rengini yer değiştirmiş hâli. Doğru cevap **C**.

Sayı ve harf örüntüleri

Sayı dizilerinde ilk iş, komşu sayılar arasındaki farkları yazmaktır. Farklar eşitse kural hazırdır; eşit değilse farkların kendi örüntüsüne ya da iç içe iki diziye bakılır. Harf dizileri de aynı yolla çözülür; tek fark, saymanın **Türk alfabesinde** yapılmasıdır.

ÖRNEK 3**Her adımda 3 fazla****1. SINIF · KOLAY****Sayı örüntüsünde sıradaki hangisidir?**

2	5	8	11	?
---	---	---	----	---

A ✓ 14	B 13	C 16
-----------	---------	---------

1. Farkları yazalım: 2'den 5'e +3, 5'ten 8'e +3, 8'den 11'e +3.
2. Farklar hep aynı: dizi her adımda **3 artıyor**.
3. Sıradaki sayı: $11 + 3 = 14$.

13 ve 16, 11'e 3 eklenince çıkmaz: 13 için 2, 16 için 5 eklenmiş. Doğru cevap A.

ÖRNEK 4**Farklar da artıyor****2. SINIF · KOLAY****Sayı örüntüsünde sıradaki hangisidir?**

1	2	4	7	?
---	---	---	---	---

A 13	B 10	C 12	D ✓ 11
---------	---------	---------	-----------

1. Farkları yazalım: +1, +2, +3. Farklar eşit değil ama kendileri de bir örüntü: **birer birer artıyor**.
2. Öyleyse sıradaki fark +4 olmalı.
3. Sıradaki sayı: $7 + 4 = 11$.

B'deki 10, son farkı yine +3 alan çocuğun cevabıdır; A'daki 13 ve C'deki 12 fazla. Doğru cevap **D**.

ÖRNEK 5 İç içe iki dizi

3. SINIF · ORTA

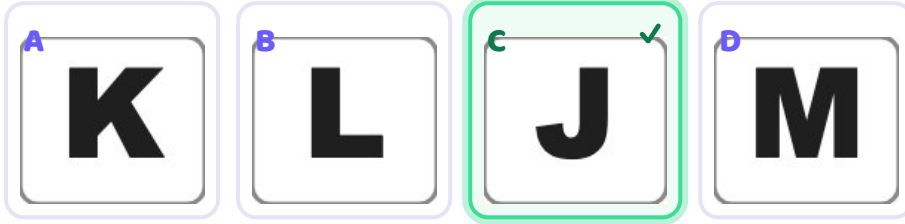
Sayı örüntüsünde sıradaki hangisidir?

1	4	3	6	5	8	?
---	---	---	---	---	---	---

A 11	B 6	C 9	D 7 ✓
---------	--------	--------	----------

1. Farklar +3, -1, +3, -1 diye gidip geliyor: bu, iç içe iki dizi olduğunu gösterir.
2. Birinci, üçüncü ve beşinci sayılar 1, 3, 5; ikinci, dördüncü ve altıncı sayılar 4, 6, 8. İki dizi de **ikişer** artıyor.
3. Boşluk yedinci sırada, yani birinci diziye ait: 5'ten sonra **7** gelir.

Farklarla da kontrol edelim: 8'den sonra sıra -1'de, $8 - 1 = 7$. A'daki 11, B'deki 6 ve C'deki 9 bu kurala uymaz. Doğru cevap **D**.

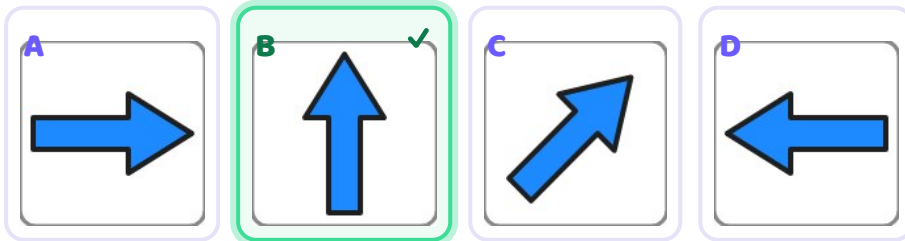
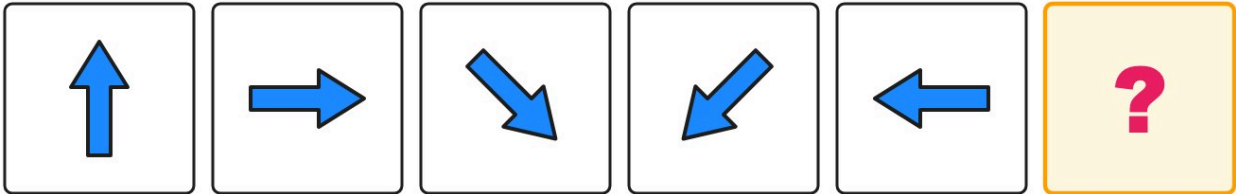
ÖRNEK 6**Üçer harf ileri****3. SINIF · ORTA****Harf örüntüsünde sıradaki hangisidir?**

1. Alfabeyi yazalım: A, B, C, Ç, D, E, F, G, Ğ, H, I, İ, J, K...
2. A'dan Ç'ye 3 harf ileri (B, C, Ç); Ç'den F'ye 3 harf (D, E, F); F'den H'ye 3 harf (G, Ğ, H).
3. Kural: her seferinde **3 harf ileri**. H'den 3 harf ileri gidelim: I, İ, J.

L, I ile İ'yi atlayınca; K, yalnız İ'yi atlayınca bulunur. M de 3 harf kuralına uymaz. Doğru cevap **C**.

Dönen şekiller

Dönme örüntülerinde her adımda şeklin yönü değişir. Önce iki komşu şekil arasındaki dönüşü bulun: hangi yöne, ne kadar? Sonra dönüşün her adımda aynı kalıp kalmadığını kontrol edin.

ÖRNEK 7**Dönüş miktarı sırayla değişiyor****2. SINIF · ZOR****Örüntünün devamında hangisi gelir?**

1. Ok yukarıdan sağa dönmüş: saat yönünde **çeyrek tur**. Sağdan sağ alta ise **çeyrek turun yarısı** kadar dönmüş.
2. Sağ alttan sol alta yine çeyrek tur, sol alttan sola yine yarım çeyrek. Dönüşler sırayla değişiyor: çeyrek, yarım çeyrek, çeyrek, yarım çeyrek.
3. Sıradaki dönüş çeyrek tur: sola bakan ok saat yönünde çeyrek tur dönünce **yukarı** bakar.

D son okun aynısı, hiç dönmemiş; A sağa, C sağ üste bakıyor ve kurala uymuyor. Doğru cevap **B**.

İPUCU

Kalemle döndürün

Dönüşü gözünüzde canlandırmak zorsa bir kalemi masaya ilk okun yönünde koyun ve her adımda okla birlikte çevirin. Kaç adımda ne kadar döndüğünü elle görmek, kuralı hemen ortaya çıkarır.

5 adımda çözüm yöntemi

Her örüntü sorusunda aynı sırayı izlemek hem hızı hem doğruluğu artırır:

- 1 **Diziye sesli oku.** “Mor, mor, turuncu...” ya da “2, 5, 8...” diye baştan sona söylemek birimi ortaya çıkarır.
- 2 **Ne değiştiğini bul.** Şekil mi, renk mi, sayı mı, yön mü? Birden çok özellik değişiyorsa her birini ayrı izle.
- 3 **Tekrar mı, değişim mi, karar ver.** Tekrar ediyorsa birimi işaretle; değişiyorsa farkları ya da dönüşleri yaz.
- 4 **Kuralı bütün dizide dene.** Kural yalnız ilk iki öğeye değil, dizinin tamamına uymalı.
- 5 **Önce cevabı söyle, sonra şıklara bak.** Sıradakini şıklara bakmadan bulmak, çeldiricilere kapılmayı önler.

İPUCU

Farkları dizinin üstüne yaz

Sayı ve harf örüntülerinde farkları küçük oklarla dizinin üstüne yazmak, kuralı bir bakışta gösterir. Farklar eşit değilse ikinci bir satırda farkların nasıl değiştiğine bakın.

Çeldirici tuzakları ve sık yapılan hatalar

Yanlış şıklar rastgele değildir; her biri belirli bir hatayı yakalamak için hazırlanır. En sık karşılaşılanlar:

- **Birimi eksik görmek:** Mor, mor, turuncu, turuncu gibi birimlerde iki aynı öğeyi tek sanmak.

- **Farkı yanlış hesaplamak:** Bir eksik ya da bir fazla ekleyip yakın bir sayıyı seçmek.
- **Değişen farkı görmemek:** Farklar artarken son farkı yine öncekiyle aynı almak.
- **İç içe diziyi tek dizi sanmak:** Boşluğun hangi diziyeye ait olduğunu kontrol etmemek.
- **Türk harflerini atlamak:** Ç, Ğ, İ, İ, Ö, Ş, Ü harflerini saymamak.
- **Yanlış yöne döndürmek:** Saat yönündeki dönüşü ters çevirmek ya da hiç döndürmemek.

VELİYE NOT

Velilere öneri

Çocuğunuz bir şık seçtiğinde “**Bu şıktan sonra ne gelirdi?**” diye sorun. Kuralı yüksek sesle söyleyebilen ve diziyi bir adım daha sürdürebilen çocuk, örüntüyü gerçekten görmüş demektir.

Evde nasıl çalışılır?

Örüntüler günlük hayatın her yerindedir: boncuk dizileri, fayanslar, merdiven basamakları, takvim. Somut nesnelerle kurulan diziler, kâğıttaki soruları anlamayı kolaylaştırır.

- **Boncuk ya da lego dizisi:** Kırmızı, mavi, mavi gibi bir birim kurup çocuğunuzdan devam ettirmesini isteyin; sonra rolleri değiştirin.
- **Sayı merdiveni:** Yere çizdiğiniz sayı doğrusunda ikişer, üçer, beşer zıplayın; geriye doğru da deneyin.
- **Harf treni:** Türk alfabesini bir şerit hâlinde yazın ve “A'dan üç harf ileri git” gibi yönergelerle oynayın.
- **Saat oyunu:** Bir kalemi saat yönünde çeyrek tur çevirip “Bir sonraki adımda nereyi gösterir?” diye sorun.
- **Süre:** Haftada birkaç kez 10-15 dakika yeterli. Kısa ve düzenli çalışma, uzun ve seyrek çalışmadan daha etkilidir.

VELİYE NOT

Soru sorarak yönlendirin

“Hangisi tekrar ediyor?”, “Her seferinde ne kadar artıyor?”, “Bir sonraki adımda ne olur?” gibi sorular, çocuğun kuralı kendisinin bulmasını sağlar. Yanlış cevapta diziyi birlikte sesli okumak çoğu zaman yeterlidir.

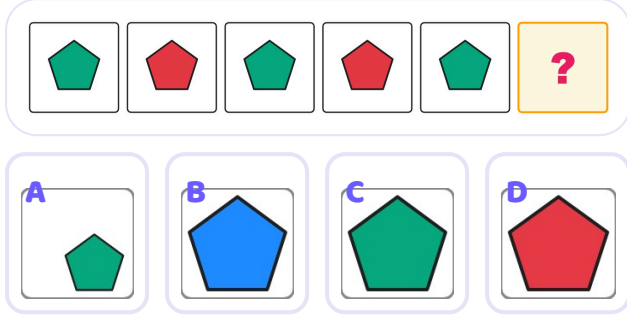
Alıştırmalar

Aşağıdaki 8 soruyu çocuğunuzla birlikte çözün. Her sorunun altındaki düğmeyle cevabı ve kısa açıklamasını görebilirsiniz.

ALIŖTIRMA 1

3. SINIF · KOLAY

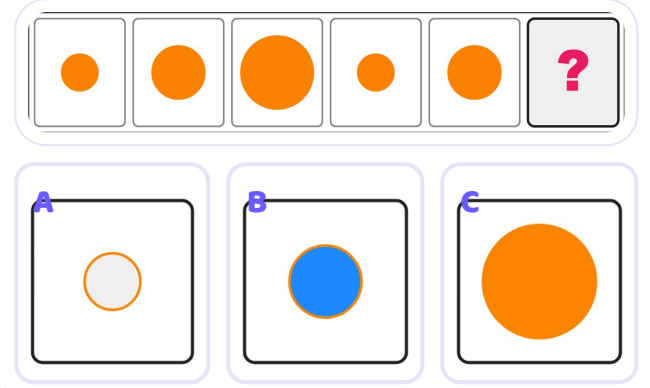
Örüntünün devamında hangisi gelir?



ALIŖTIRMA 2

1. SINIF · ORTA

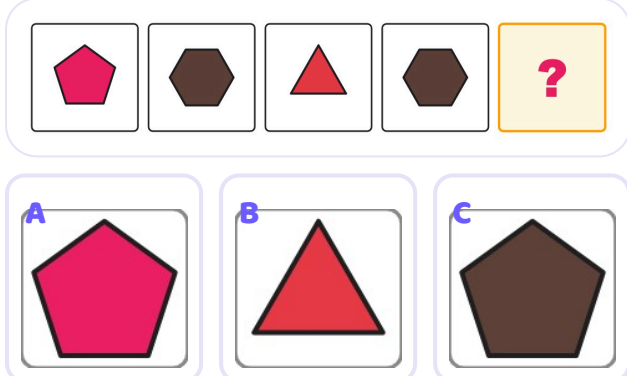
Örüntüde boşluğa hangisi gelmelidir?



ALIŖTIRMA 3

1. SINIF · ORTA

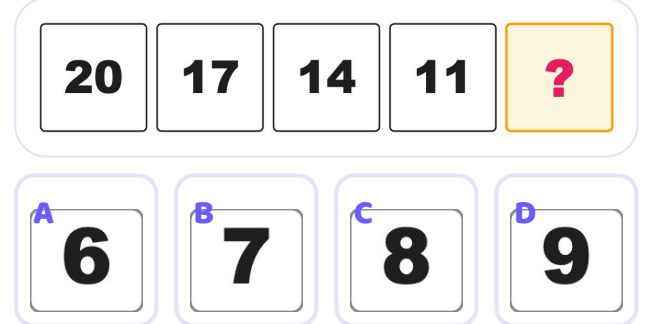
Örüntünün devamında hangisi gelir?



ALIŖTIRMA 4

2. SINIF · ORTA

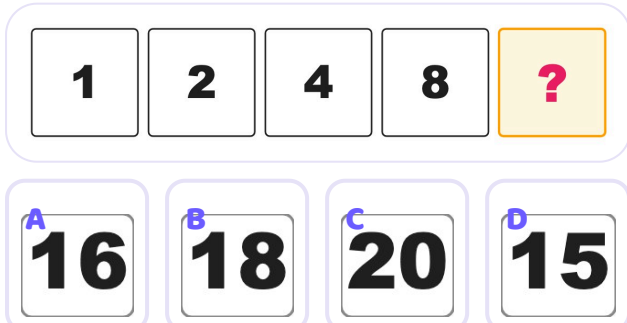
Sayı örüntüsünde sıradaki hangisidir?



ALIŖTIRMA 5

3. SINIF · ORTA

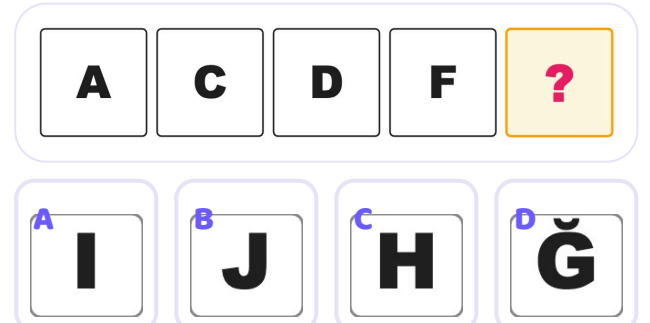
Sayılar bir kurala göre ilerliyor. Boşluğa hangisi gelmelidir?



ALIŖTIRMA 6

2. SINIF · ORTA

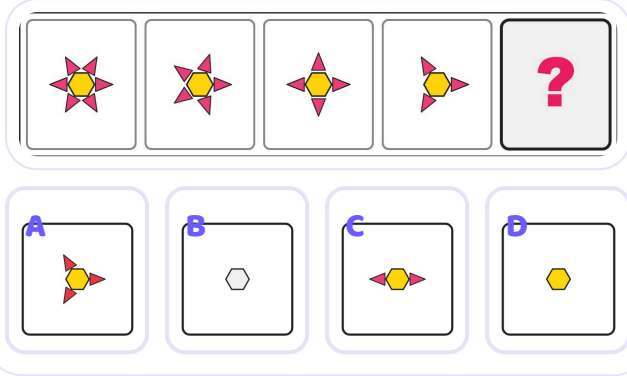
Harfler bir kurala göre ilerliyor. Sıradaki ne olmalıdır?



ALİŞTIRMA 7

2. SINIF · ORTA

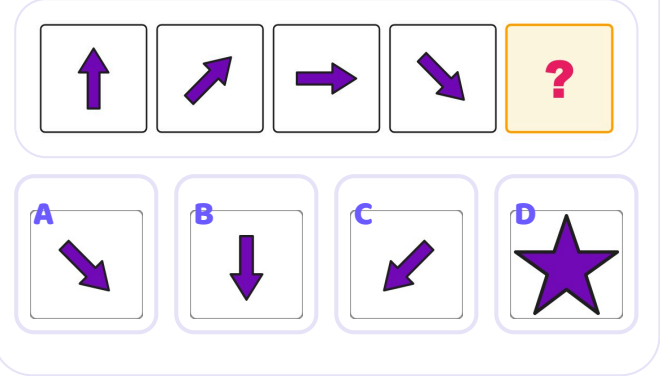
Kurala göre boşluğa hangisi gelir?



ALİŞTIRMA 8

3. SINIF · ORTA

Deseni sürdüren hangisidir?



Cevap anahtarı

- Alıştırma 1: D.** Yeşil ve kırmızı beşgenler sırayla geliyor. Son beşgen yeşil olduğu için sıradaki kırmızı beşgen.
- Alıştırma 2: C.** Birim üç daireden oluşuyor: küçük, orta, büyük. Son birim küçük ve orta diye başladığına göre sıradaki büyük turuncu daire.
- Alıştırma 3: A.** Dizi ortadaki kırmızı üçgene göre simetrik: üçgenin iki yanında kahverengi altıgen var. Sona, baştaki pembe beşgen gelir.
- Alıştırma 4: C.** Sayılar her adımda 3 azalıyor: 20, 17, 14, 11. Sıradaki $11 - 3 = 8$.
- Alıştırma 5: A.** Her sayı bir öncekinin iki katı: 1, 2, 4, 8. Sıradaki 8'in iki katı, 16.
- Alıştırma 6: D.** Harfler Türk alfabesinde ikişer ileri gidiyor: A'dan C'ye (B, C), C'den D'ye (Ç, D), D'den F'ye (E, F). F'den iki harf ileri Ğ.
- Alıştırma 7: C.** Sarı altıgenin çevresindeki pembe üçgenler her adımda bir azalıyor: 6, 5, 4, 3. Sıradaki şekilde 2 üçgen olmalı; A'da 3 üçgen var.
- Alıştırma 8: B.** Mor ok her adımda saat yönünde çeyrek turun yarısı kadar dönüyor: yukarı, sağ üst, sağ, sağ alt. Sıradaki aşağı bakan ok.

Bu ders notu ücretsizdir; paylaşabilir ve çoğaltabilirsiniz. Güncel sürüm ve daha fazla konu: bilsemnova.com/konu-anlatimlari